

Άσκηση 7-4.14

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, η επίλυση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών διά της χρήσεως εκθετικής λύσης της μορφής $y[n] = \lambda^n$ μας οδηγεί στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο

$$Q(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 5$$

που διαθέτει τις συζυγείς μιγαδικές ρίζες

$$\lambda_1 = 1 + 2j = \sqrt{5}e^{j(63.434^\circ)} \quad \text{και} \quad \lambda_2 = 1 - 2j = \sqrt{5}e^{-j(63.434^\circ)}$$

Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα και θεωρώντας πως οι έξοδοι που παράγονται από το σύστημα θα είναι πραγματικές ποσότητες, η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών θα έχει τη μορφή

$$y[n] = C\lambda_1^n + C^*\lambda_2^n = C(5)^{n/2}e^{jn(63.434^\circ)} + C^*(5)^{n/2}e^{-jn(63.434^\circ)}$$

με τη σταθερά C να προσδιορίζεται με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών. Εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως, οδηγούμαστε στο σύστημα των δύο εξισώσεων

$$C + C^* = 2y[-1] - 5y[-2] \quad \text{και} \quad \sqrt{5}Ce^{i(63.434^\circ)} + \sqrt{5}C^*e^{-i(63.434^\circ)} = -y[-1] - 10y[-2]$$

από το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε τις τιμές των παραμέτρων C και C^* , εφόσον γνωρίζουμε τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος $y[-1]$ και $y[-2]$. Ο αναγνώστης καλείται να υπολογίσει τις τιμές αυτών των παραμέτρων και να ολοκληρώσει την επίλυση της άσκησης για τα ζεύγη αρχικών συνθηκών ($y[-1] = 1, y[-2] = 0$), ($y[-1] = y[-2] = 1$) και ($y[-1] = 3/4, y[-2] = -1/2$).